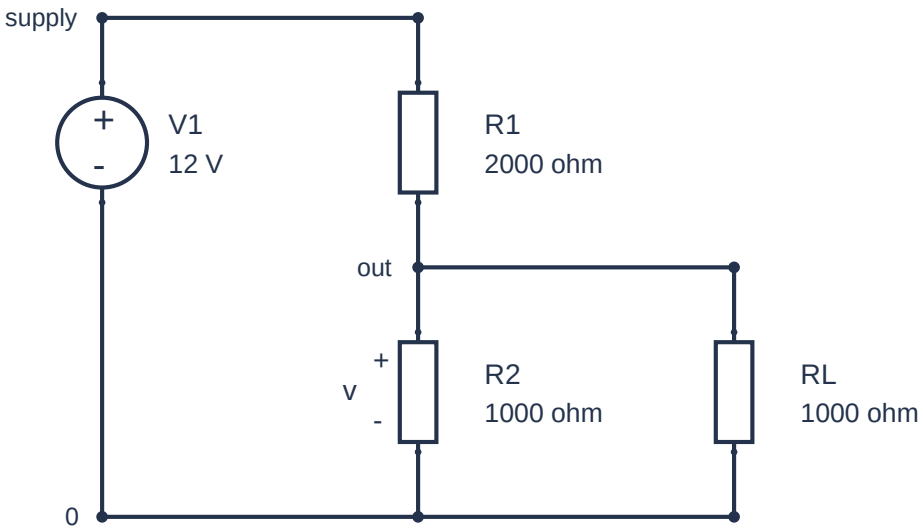
# Il circuito, passo per passo.

Tensione di R2 / riferimento out -> 0




IL PERCORSO DEL RAGIONAMENTO

01 Leggiamo il circuito e la domanda

02 Tensione comune: il teorema di Millman

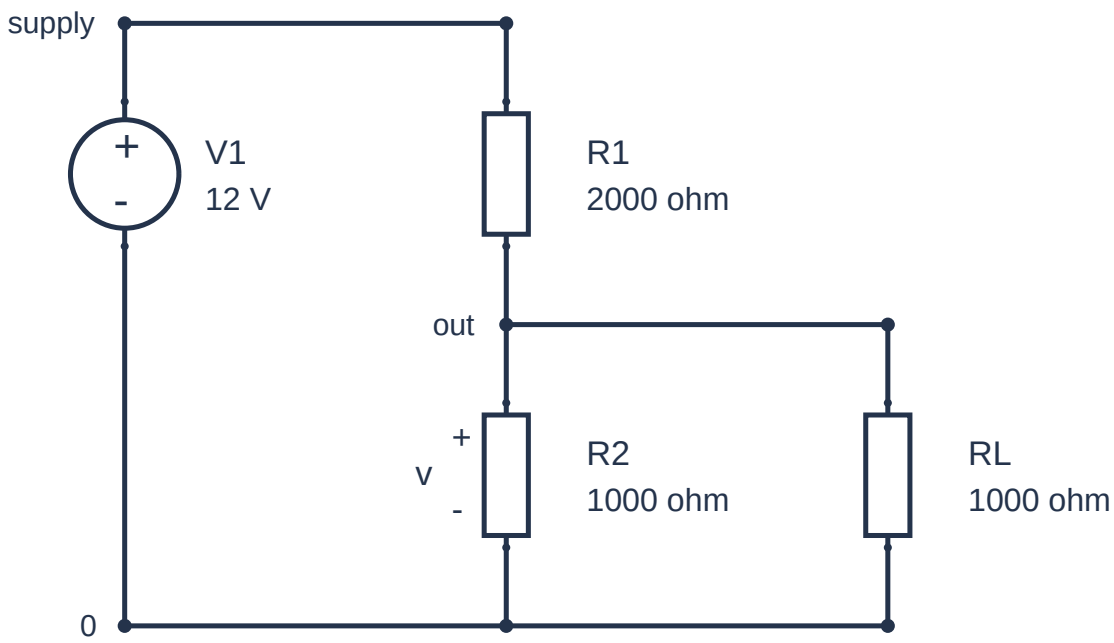
03 Recuperiamo la grandezza nel ramo originale

04 Torniamo al circuito originale

Schemi e calcoli provengono dalla stessa lezione. Conserva i riferimenti indicati.

Revisione f7a2357d4d5b / input 2dcef50d4c6e / Spiegazioni DRAFT: revisione docente assente.

# Leggiamo il circuito e la domanda



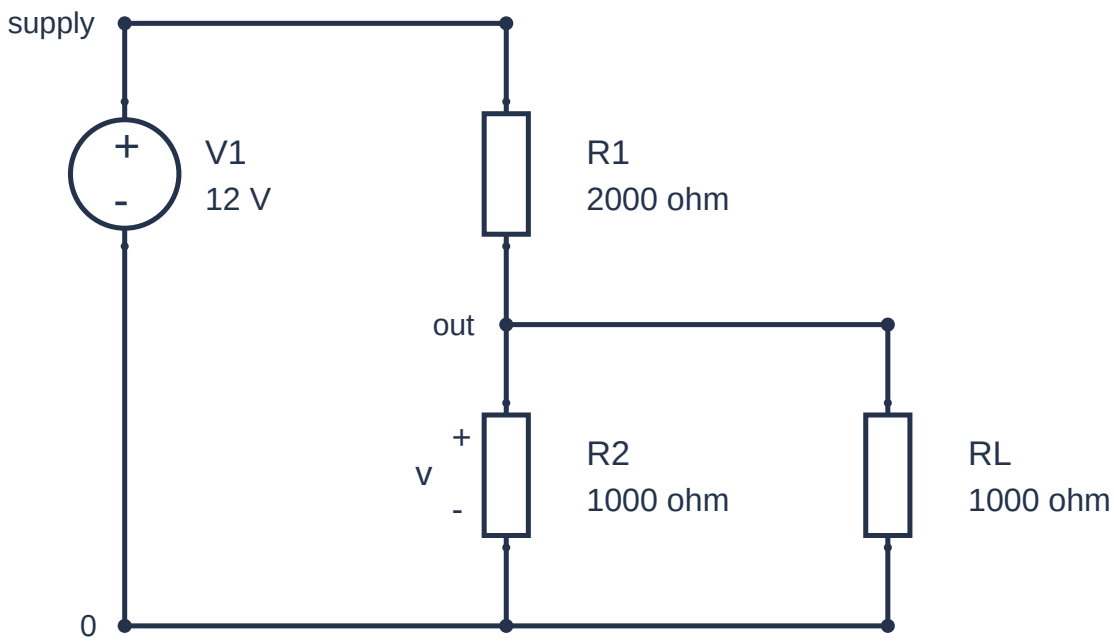

## IL RAGIONAMENTO

Cerchiamo la tensione di r2. Il riferimento è out -> 0: per la tensione sottraiamo il potenziale del secondo nodo da quello del primo; per la corrente il verso positivo va dal primo al secondo. Un risultato negativo indica il verso opposto, non un errore.



Revisione f7a2357d4d5b / input 2dcef50d4c6e / Spiegazioni DRAFT: revisione docente assente.

# Tensione comune: il teorema di Millman




## IL RAGIONAMENTO

Tutti i rami collegano gli stessi due morsetti. Per ciascun ramo resistivo la corrente uscente è (V - E)/R. Sommandole a zero e raccogliendo V otteniamo Millman. Un ramo senza sorgente ha E = 0; una sorgente di corrente orientata dal morsetto alto a quello basso entra con segno meno nel numeratore.

## IL CALCOLO

G = Somma(1/R) = 1/400 S

V = ((12)/(2000) + (0)/(1000) + (0)/(1000) - (0)) / (1/400) = 12/5 V

I ramo 1 = (12/5 - (12)) / (2000) = -3/625 A

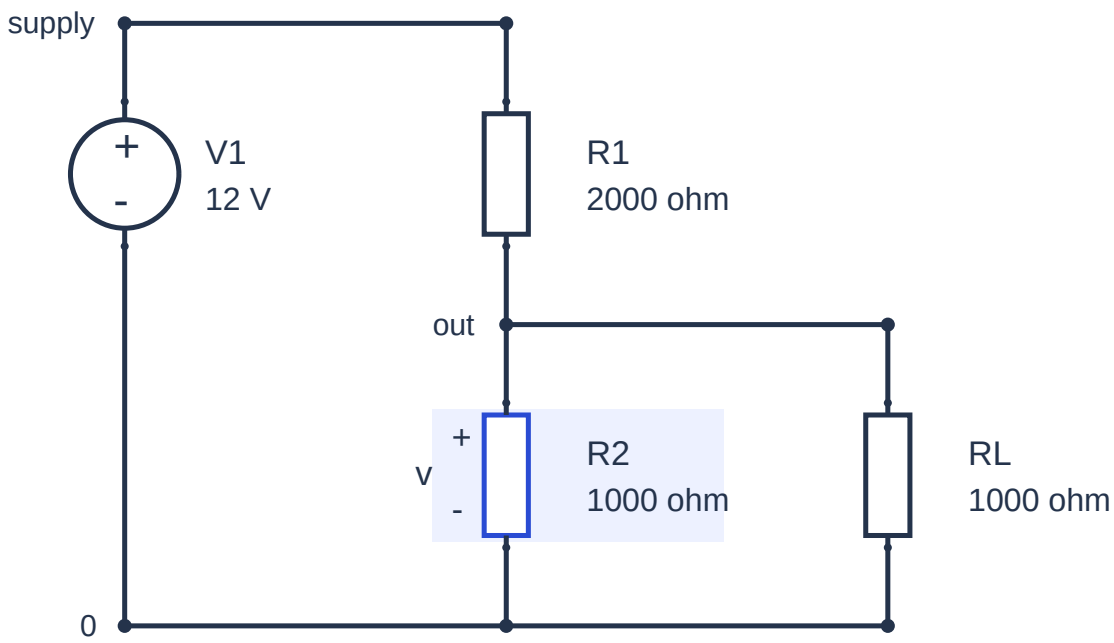
I ramo 2 = (12/5 - (0)) / (1000) = 3/1250 A

I ramo 3 = (12/5 - (0)) / (1000) = 3/1250 A



Revisione f7a2357d4d5b / input 2dcef50d4c6e / Spiegazioni DRAFT: revisione docente assente.

# Recuperiamo la grandezza nel ramo originale




## IL RAGIONAMENTO

Nel ramo che contiene R2, la corrente di riferimento out -> 0 vale 3/1250 A. Per la tensione di un resistore usiamo V = R x I; se il componente ha i morsetti nell'ordine opposto cambiamo il segno. Una sorgente di corrente impone I, mentre una sorgente di tensione impone la propria caduta.

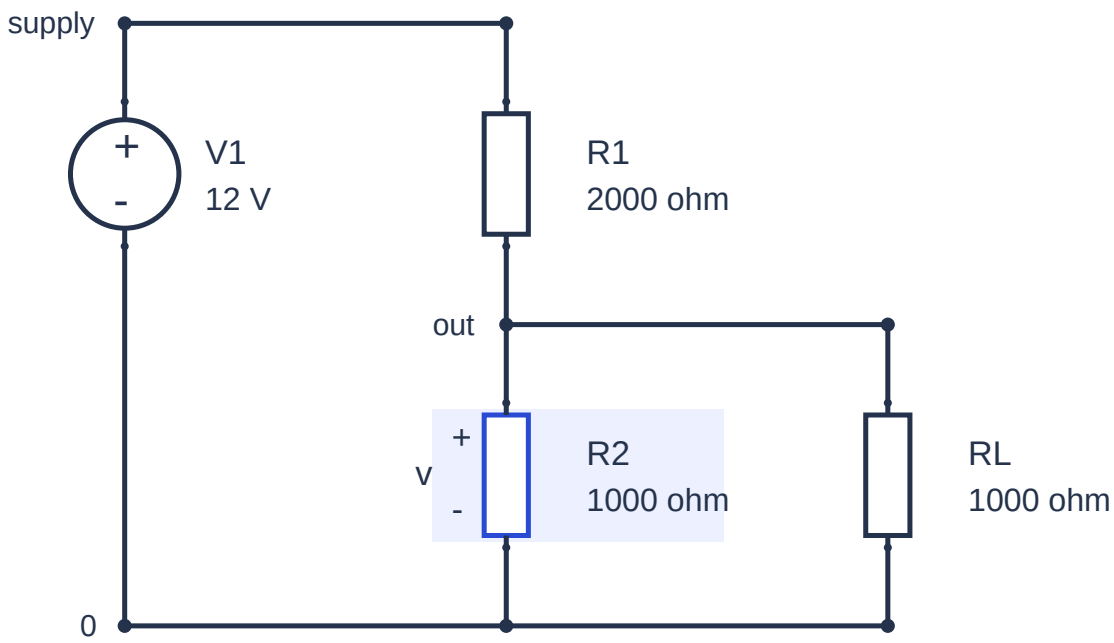
## IL CALCOLO

R2: 12/5 V



Revisione f7a2357d4d5b / input 2dcef50d4c6e / Spiegazioni DRAFT: revisione docente assente.

# Torniamo al circuito originale




## IL RAGIONAMENTO

La risposta alla domanda iniziale è 12/5 V, nel riferimento out -> 0. Ritrova il componente nello schema di partenza: gli equivalenti servono a calcolare, ma la domanda riguarda sempre questo circuito. Il valore della derivazione è confrontato esattamente con il risultato del nucleo verificato.

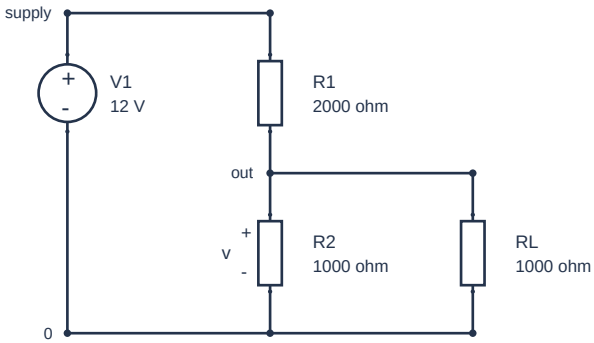
## IL CALCOLO

Tensione di R2 = 12/5 V



Revisione f7a2357d4d5b / input 2dcef50d4c6e / Spiegazioni DRAFT: revisione docente assente.

# Tentativo 1




Esiti ricalcolati sul circuito originale; il testo libero non e una prova certificata.

Motore del controllo conservato (provenienza dichiarata): 89cc7bcba93cb12922ad7fd864feec206ff68dfa

Motore del ricalcolo PDF: 89cc7bcba93cb12922ad7fd864feec206ff68dfa

Primo errore al passaggio 1 (value).

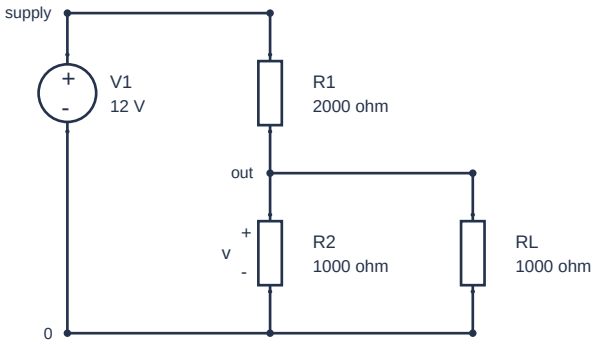
Per R2, tensione orientata out -> 0: 12/5 V, non 4 V. Il metodo scritto non è giudicato da questo controllo.

Passaggio 1: Tentativo originale: V(R2) = 4 V

Operazione: tensione; primo: R2; secondo/verso: non indicato; valore: 4; lettura: clear.

Sono inclusi i controlli completati. Eventuali bozze successive restano nel quaderno.

# Tentativo 2




Esiti ricalcolati sul circuito originale; il testo libero non e una prova certificata.

Motore del controllo conservato (provenienza dichiarata): 89cc7bcba93cb12922ad7fd864feec206ff68dfa

Motore del ricalcolo PDF: 89cc7bcba93cb12922ad7fd864feec206ff68dfa

Passaggio non valutabile.

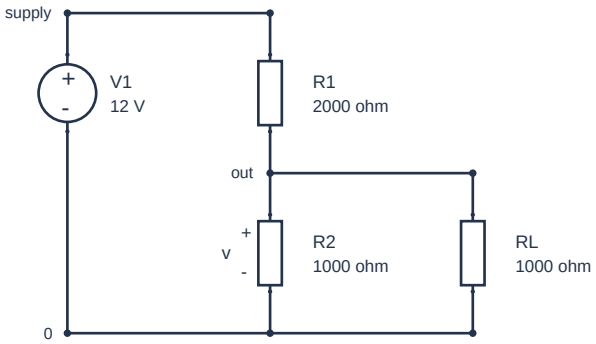
Non riesco a leggere con sicurezza questo passaggio; chiariscilo prima del controllo.

## Passaggio 1: Tentativo originale: V(R2) = 4 V

Operazione: tensione; primo: R2; secondo/verso: non indicato; valore: 4; lettura: unreadable.

Sono inclusi i controlli completati. Eventuali bozze successive restano nel quaderno.

# Tentativo 3




Esiti ricalcolati sul circuito originale; il testo libero non e una prova certificata.

Motore del controllo conservato (provenienza dichiarata): 89cc7bcba93cb12922ad7fd864feec206ff68dfa

Motore del ricalcolo PDF: 89cc7bcba93cb12922ad7fd864feec206ff68dfa

Passaggi controllati validi fin qui.

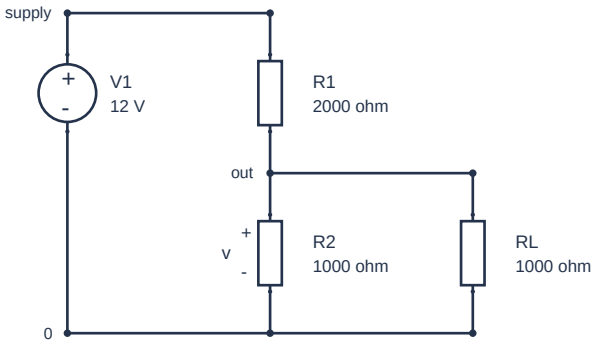
I passaggi controllati sono validi fin qui; il procedimento completo resta da verificare.

## Passaggio 1: Tentativo originale: V(R2) = 12/5 V

Operazione: tensione; primo: R2; secondo/verso: non indicato; valore: 12/5; lettura: clear.

Sono inclusi i controlli completati. Eventuali bozze successive restano nel quaderno.

# Tentativo 4




Esiti ricalcolati sul circuito originale; il testo libero non e una prova certificata.

Motore del controllo conservato (provenienza dichiarata): 89cc7bcba93cb12922ad7fd864feec206ff68dfa

Motore del ricalcolo PDF: 89cc7bcba93cb12922ad7fd864feec206ff68dfa

Passaggi controllati validi fin qui.

I passaggi controllati sono validi fin qui; il procedimento completo resta da verificare.

Passaggio 1: Tentativo originale: V(R2) = -12/5 V

Operazione: tensione; primo: R2; secondo/verso: 0,out; valore: -12/5; lettura: clear.

Sono inclusi i controlli completati. Eventuali bozze successive restano nel quaderno.